Quem prova cada operação fiscalizada?

Desde **01/03/2026**, a cooperativa prova ao Banco Central cada operação de crédito rural que fiscaliza.

A norma está em vigor

Res. CMN 5.267 (MCR 2-7): a instituição financeira fiscaliza, paga e responde pela fiscalização, e a documentação fica à disposição do BCB.

Prova sem trilha já virou passivo

JF de Rio Verde/GO: cobrança suspensa porque o banco não exibiu a trilha da fiscalização (liminar noticiada em 07/10/2026).

O satélite não fecha a prova

O satélite pode contar cabeças, mas não prova que são as financiadas nem confere a nota fiscal e a GTA.



Paula

fiscal de crédito rural numa cooperativa goiana

No curral, com o celular: como provar que o crédito virou o que foi financiado, item a item?

Paula é uma persona composta de fontes públicas, não uma entrevistada.

Fontes: Res. CMN 5.267, de 28/11/2025, em vigor desde 01/03/2026; liminar da JF de Rio Verde/GO noticiada pela Rota Jurídica (07/10/2026) e pelo Migalhas (09/10/2026), caso de lavoura.
Matriz de evidências: `validacao/README.md`.

O que o regulador e o auditor escreveram, e o que os microdados do BCB mostram

REGULADOR

Satélite inconclusivo não dispensa a fiscalização presencial nem a documental.

Voto 166/2025-BCB, 12/11/2025

AUDITOR

A fiscalização do crédito rural é manual, amostral e de baixa cobertura.

TCU/Panoptes com o Lapig-UFG, relatório técnico, jul/2026

MICRODADOS DO BCB (SICOR)

4.599 desclassificações registradas em 2026, até 13/10/2026

4.075 em todo o ano de 2025

368 em 2026, por aplicação não comprovada (motivo 013)

Arquivo `sicor_desclassificacao.gz` do BCB, versão de 14/10/2026; conta em `bench/desclassificacao/`.

Desclassificação registrada não é acusação. 2026 é parcial; como a série tem quebra antes de 2023, a única comparação que fazemos é 2026 parcial contra 2025 inteiro. Fontes e o que cada uma não prova: `validacao/README.md`.

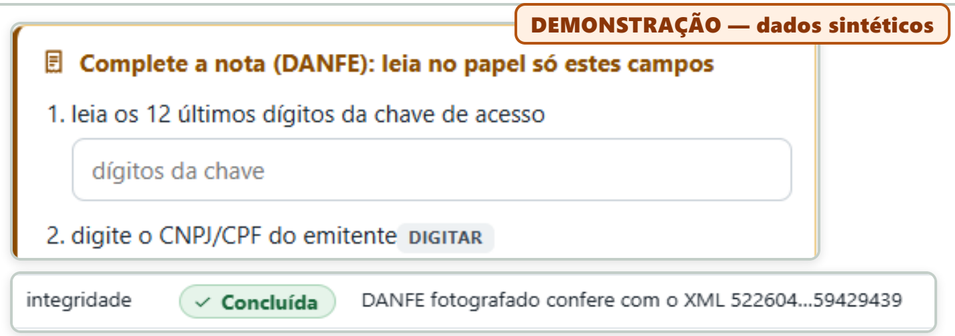
DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos

A IA lê o papel e a fala; as regras, sem IA, decidem; o humano assina.

IA LÊ

Lê a nota impressa e pede só o que faltou

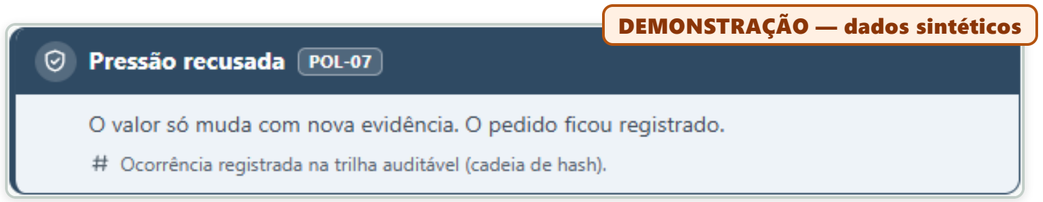
A fiscal fotografa o DANFE; o que não validou, ela lê no papel. O XML, quando chega, confere com a foto.



REGRAS

Recusa a pressão e registra

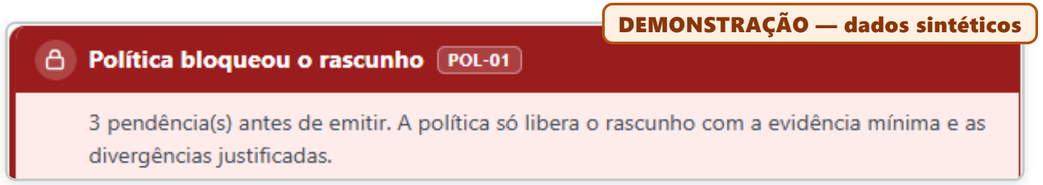
O produtor pede para marcar o número financiado: sem nova evidência, o valor não muda.



POLÍTICA

Bloqueia o laudo com pendência

O rascunho só sai quando cada item tem prova ou justificativa da fiscal.



HUMANO

Só a fiscal assina

Confere o hash e assina com PIN; cada item do laudo abre a sua prova.



Operação fictícia DEMO-0001: referência, cooperativa, datas, valores e geometria alterados; vídeo, fotos, notas, GTA e defeitos sintéticos. Nenhum produtor real aparece. Capturas da interface de 17/10/2026; a demo do palco é ao vivo.

Avaliado antes de chegar aqui

Teste congelado: n = 24 fiscalizações sintéticas

Recall de defeito

1,00

[0,70–1,00] · 9/9

defeitos plantados encontrados

Over-blocking

0%

[0–28%] · 0/10

fiscalizações válidas bloqueadas

Abstenção correta

1,00

[0,57–1,00] · 5/5

nos casos ambíguos

Grounding

0

em 273 falas

números sem lastro no que o agente disse

Red-team cego

6/30

ataques · 6/26 sem a semi-cega

nos casos da equipe, 0/80

Sem o LLM

9/9

o mesmo recall

o status vem das regras, por desenho

Papel fotografado e fala livre, sintéticos: A/B v2 no teste, fiscal simulado, n = 24

	AGENTE	FORMULÁRIO
Conteúdo conciliado igual à referência McNemar p = 0,51	**71%** [51–85%]	**58%** [39–76%]
Sem a menção a item não financiado, que o formulário não registra McNemar p = 0,69	**79%** [60–91%]	**88%** [69–96%]
O ganho: digitação (tempo modelado) 12 × 304 toques	**34,5 s**	**215 s**

A IA lê o papel e a fala, o que um formulário não consegue; as regras, sem IA, garantem o que é aceito; o humano assina.

Teste de 24 casos com defeitos plantados pela equipe, congelado em 16/10/2026; red-team cego rodado uma vez; fiscal simulado; tempo modelado; DANFE sem o XML não prova autenticidade. No dev, onde o A/B foi desenvolvido, 97% × 42%: não se repetiu no teste. Rodada r4, sha256(src/) `1154df4aceffbf20`…; detalhes em `eval/SLIDE.md`.

O que o satélite não vê, nós provamos

QUEM	O QUE FAZ BEM	ONDE O LAUDO VIVO ENTRA
Audsat	conta gado por imagem de satélite e gera o alerta remoto	**consome o alerta inconclusivo e fecha a prova no chão, item a item**
Softfocus	valida a nota fiscal e liga a instituição ao técnico	**integra: o laudo e o pacote de exibição entram no fluxo dela**
Olho do Dono	conta por câmera 3D e cruza com a GTA, em confinamento e frigorífico	**laudo do MCR 2-7 para a instituição, só com o celular; a contagem deles vira evidência**
Credenciada com prancheta	visita presencial e laudo em papel	**visita só onde há divergência; cada item do laudo aponta para a sua prova**

A camada de prova do MCR 2-7 para o que o satélite não fecha: do lado da instituição financeira, item a item, com abstenção, recusa de pressão, assinatura humana e pacote de exibição.

Páginas públicas: Audsat (09/02/2026), Olho do Dono (12/09/2026), Softfocus Zoom e Assist (consultadas em 16/10/2026). Respostas da banca em `docs/entregaveis/qa-banca.md` (N3, N4, M2, M4).

⚠ PREENCHER (equipe)

Equipe

[[EQUIPE: foto]]

[[EQUIPE: nome]]
[[EQUIPE: papel e domínio, em uma linha]]

[[EQUIPE: foto]]

[[EQUIPE: nome]]
[[EQUIPE: papel e domínio, em uma linha]]

[[EQUIPE: foto]]

[[EQUIPE: nome]]
[[EQUIPE: papel e domínio, em uma linha]]

Domínio: [[EQUIPE: agrônomo com ART, nome e CREA]] validando as regras.

Jornada: [[EQUIPE: AVA x de 8 módulos · relatórios x de x no prazo · N commits]]

⚠ PREENCHER (equipe): como preencher este slide

1. Troque cada `[[EQUIPE: …]]` por dado verdadeiro de `docs/EQUIPE.md`, só com a autorização de cada pessoa para nome e foto.
2. Fotos em `docs/entregaveis/deck/img/` (ex.: `equipe-nome.jpg`) no lugar do círculo; acrescente ou apague cartões.
3. Sem agrônomo parceiro confirmado, apague a linha "Domínio". Sem prova da jornada, apague a linha "Jornada".
4. Apague esta caixa e o selo ⚠ e gere o PDF de novo: `node scripts/gerar_pdf.cjs`.

Nunca leia um marcador em voz alta: sem o dado, vale a frase alternativa do pitch.

Laudo Vivo: a prova do crédito rural, do satélite ao curral

QUEM PAGA	**A cooperativa de crédito**, que a norma obriga a fiscalizar e que responde pela fiscalização; a credenciada que fiscaliza por ela paga licença por fiscal.
COMO COBRA	**Por fiscalização concluída**, a preço-alvo ainda não testado com cliente; a visita presencial fica só para onde há divergência.
CUSTO DA IA	Medido no trace da demo: **R$ 0,0035** de energia local, ou R$ 0,04 a R$ 0,28 se fosse em nuvem. O que pesa é a revisão humana.
NUNCA O PRODUTOR	O MCR 2-7 veda fornecedor contratado pelo mutuário: trabalhamos só para quem fiscaliza.

PEDIDO

Queremos três cooperativas goianas no piloto até novembro.

Hoje não há piloto nem cliente: o primeiro piloto pago é o próximo marco.

ATÉ A FINAL (28/11)

- teste com operações reais de uma cooperativa;
- módulo de exceções socioambientais (MCR 2-9);
- o primeiro piloto pago.

Código aberto (Apache-2.0). Cada número deste deck sai de um script do repositório (`docs/entregaveis/numeros.md`).

Contas de preço, custo e mercado (estimativas, com fonte): `docs/entregaveis/mercado.md` e `docs/entregaveis/bmc-v1.md`.